

Construction Mécanique	SOLUTIONS CONSTRUCTIVES	L.T.I.DELAFOSSE	
COURS	TRANSMISSION DE PUISSANCE PAR ROUES DE FRICTION	Classe : BTS 1	Feuille 1/4

I. PRINCIPE

Pour la transmission à faible puissance, les roues de friction permettent d'entraîner, **par adhérence**, deux roues en contact. Ces roues sont en contact linéique, et un effort presseur permet au revêtement à fort coefficient d'adhérence de la roue menante de transmettre la puissance à la roue menée.

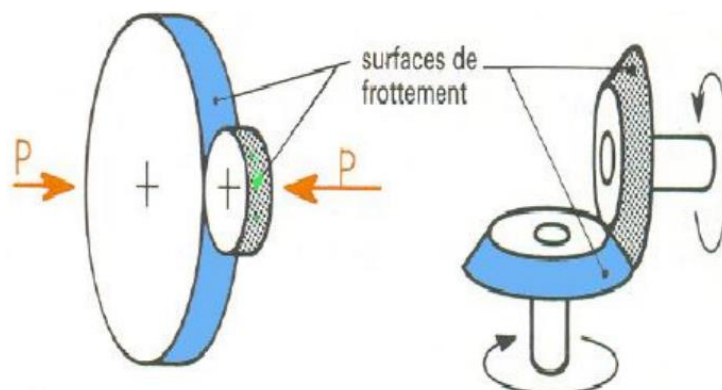


Fig1

Si les roues sont de diamètres différents alors la vitesse de rotation de la petite roue est supérieure à la vitesse de rotation de la grande roue. La vitesse de rotation est alors multipliée ou réduite.

II. LES DIFFERENTS TYPES DE ROUES DE FRICTIONS

1. Roue de friction à axes parallèles

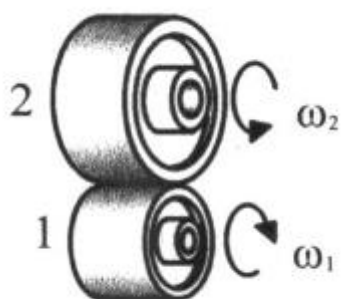


Fig 2

Schémas normalisés :

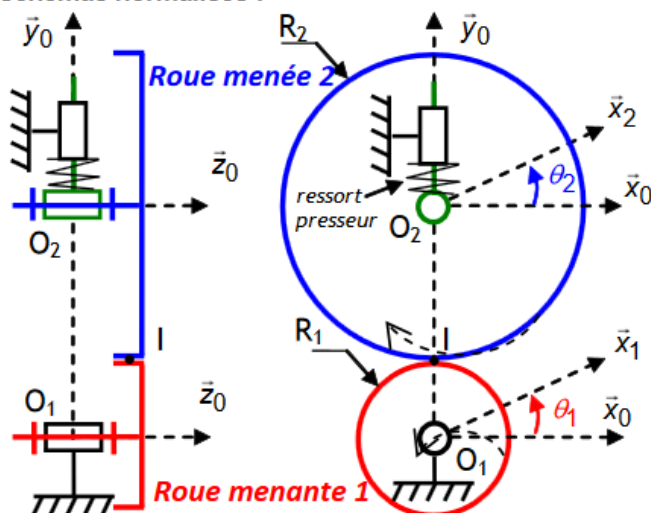


Fig 3

Construction Mécanique	SOLUTIONS CONSTRUCTIVES	L.T.I.DELAFOSSE	
COURS	TRANSMISSION DE PUISSANCE PAR ROUES DE FRICTION	Classe : BTS 1	Feuille 2/4

2. Galet conique et plateau

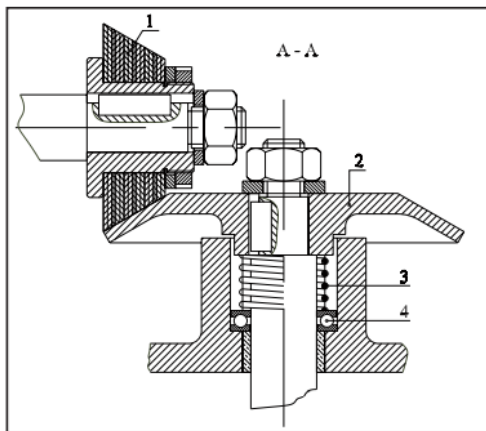


Fig 4

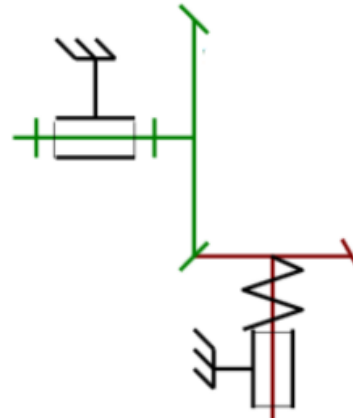


Fig 5

3. Galet cylindrique et plateau

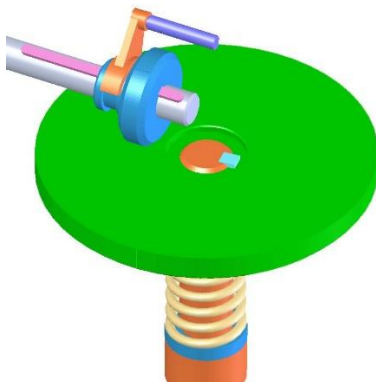


Fig 6

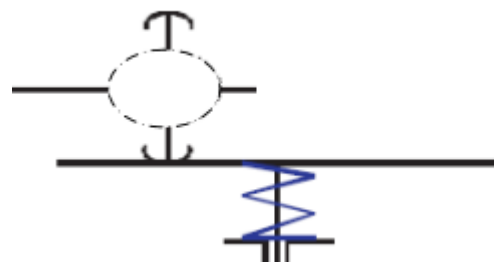


Fig 7

III. CONDITION D'ENTRAÎNEMENT

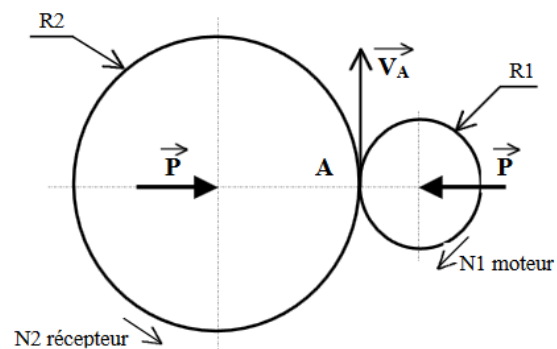


Fig2

Construction Mécanique	SOLUTIONS CONSTRUCTIVES	L.T.I.DELAFOSSE	
COURS	TRANSMISSION DE PUISSANCE PAR ROUES DE FRICTION	Classe : BTS 1	Feuille 3/4

Pour que l'entraînement mutuel des roues 1 et 2 soit réalisable il faut qu'il ait adhérence entre les surfaces de contact ; cette adhérence existe s'il n'y a pas de glissement.

NB :

- Le Coefficient de frottement doit être important entre les deux roues
- Les Forces pressantes doivent créer l'adhérence entre les roues.

Quelques valeurs de coefficient de frottement :

- Fonte sur cuivre : 0,2 à 0,3
- Fonte sur ferodo : 0,25
- Fonte sur bois : 0,2 à 0,3

IV. AVANTAGES ET INCONVENIENTS

1. Avantages

- Fonctionnement silencieux.
- Réalisation simple et économique.
- Glissement entre les roues en cas de variation brusque du couple résistant (Entrainement sans choc)

2. Inconvénients

- Efforts importants sur les paliers d'où l'usure rapide des garnitures
- Transmission de faible puissance.

V. CALCUL DE RAPPORT DE VITESSE

Soit d_1 et d_2 deux diamètres des roues de frictions, N_1 et N_2 les fréquences de rotations exprimée en tour/mm, a étant l'entraxe. On a :

- **Pour des arbres parallèles**
 - sans glissement

$$r = \frac{N_2}{N_1} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{W_2}{W_1} \qquad a = \frac{d_1 + d_2}{2}$$

- Avec glissement de $X\%$

$$r = \frac{(100 + X) \times N_2}{100 \times N_1} = \frac{d_1}{d_2}$$

- **Pour les arbres concourants**
 - sans glissement

$$r = \frac{N_2}{N_1} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{W_2}{W_1} = \frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2}$$

α_1 et α_2 : Étant les angles au sommet des cônes

Construction Mécanique	SOLUTIONS CONSTRUCTIVES	L.T.I.DELAFOSSE	
COURS	TRANSMISSION DE PUISSANCE PAR ROUES DE FRICTION	Classe : BTS 1	Feuille 4/4

– avec glissement

$$r = \frac{(100 + X) \times N_2}{100 \times N_1} = \frac{d_1}{d_2}$$

VI. CALCUL DE L'EFFORT PRESSEUR

Pour qu'il n'y ait pas de glissement il faut que le rendement de la transmission soit égal à 1.

$P_1 = P_2 \Rightarrow W_1 C_1 = W_2 C_2 \Rightarrow \frac{W_2}{W_1} = \frac{C_1}{C_2}$ $\tan \varphi = \frac{T}{F} \Rightarrow T = F \tan \varphi$ <i>avec $f = \tan \varphi$</i> $F = \frac{T}{f} = \frac{C_1}{R_1 \times f} = \frac{P_1}{W_1 \times R_1 \times f}$ $F = \frac{30 P_1}{\pi N_1 \times R_1 \times f}$	
--	--

EXERCICES D'APPLICATION

1.

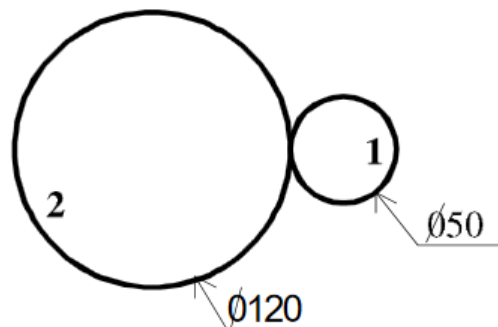
On considère le système défini ci-contre.

Roue 1 motrice de vitesse $N_1 = 180$ tours/min

Effort presseur entre roues : $P = 120$ N

Coefficient de frottement roue1/roue2: $f = 0,4$

On demande de calculer la puissance maximum disponible sur la roue2.



2.

Le diamètre de la roue 1 ($d_1 = 50$ mm) est la moitié du diamètre de la roue 2. La puissance d'entrée est de 2KW et la fréquence motrice de 1500tr/mm

- 1) Calculer le rapport de transmission r
- 2) La fréquence de rotation de l'arbre de sortie
- 3) Déterminer l'effort presseur exercé sur la roue 2 pour qu'il n'y ait pas de glissement ($f=0,1$)
- 4) Déterminer l'effort tangentiel